

לגילויים אלה תרמו תצפיות של גלי כביש ושל גלי רדיו, וכן תצפיות של גלי רדיו ושל גלי כביש.

$$D_t^\alpha S(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{\dot{S}(\tau)}{(t-\tau)^\alpha} d\tau, \quad 0 < \alpha < 1, \quad (10)$$

התוצאות של המחקר מוצגות בטבלה 1. המחקר מראה כי ישנו קשר חיובי בין גובה המים לבין כמות החמצן המומס. המחקר מראה גם כי ישנו קשר שלילי בין גובה המים לבין כמות החמצן המומס.

המחקר מראה גם כי ישנו קשר חיובי בין גובה המים לבין כמות החמצן המומס. המחקר מראה גם כי ישנו קשר שלילי בין גובה המים לבין כמות החמצן המומס.

4.1. תיאור המודל

המודל מתאר את התהליך של התחממות המים. המודל מתאר את התהליך של התחממות המים.

$$\partial_t u(x, t) = -u + (K * \sigma(u)) + a\Phi(x, t) + b\nabla \cdot v(x, t) - c \frac{\delta F}{\delta S}(x, t). \quad (11)$$

המודל מתאר את התהליך של התחממות המים. המודל מתאר את התהליך של התחממות המים.

4.2. תיאור המודל

המודל מתאר את התהליך של התחממות המים. המודל מתאר את התהליך של התחממות המים.

4.3. תיאור המודל

המודל מתאר את התהליך של התחממות המים. המודל מתאר את התהליך של התחממות המים.

4.4. תיאור המודל

המודל מתאר את התהליך של התחממות המים. המודל מתאר את התהליך של התחממות המים.

$$\phi_{\text{XLS}} \sim \int_{\Omega} (\alpha_{\Phi} |\nabla \Phi|^2 + \alpha_v |\nabla \cdot v|^2 - \alpha_S \dot{S}) dx,$$

המודל מתאר את התהליך של התחממות המים. המודל מתאר את התהליך של התחממות המים.

למיון זה נקרא X , וייתכן שיש להוסיף תנאים נוספים כדי להבטיח שהמערכת היא מערכת ליניארית. למעשה, המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית. למעשה, המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

$$\dot{x} = Ax + Bw, \quad A = \begin{bmatrix} -\alpha & \beta \\ -\gamma & -\delta \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta > 0. \quad (17)$$

המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

$$A^\top P + PA = -Q, \quad Q = Q^\top > 0. \quad (18)$$

המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= x^\top (A^\top P + PA)x + 2x^\top PBw \\ &= -x^\top Qx + 2x^\top PBw \\ &\leq -\lambda_{\min}(Q) \|x\|^2 + 2\|PB\| \|x\| \|w\| \\ &\leq -\underbrace{\frac{\lambda_{\min}(Q)}{2}}_{=:c} \|x\|^2 + \underbrace{\frac{2\|PB\|^2}{\lambda_{\min}(Q)}}_{=:d} \|w\|^2, \end{aligned} \quad (19)$$

המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

$$V(x(T)) - V(x(0)) \leq -c \int_0^T \|x(t)\|^2 dt + d \int_0^T \|w(t)\|^2 dt. \quad (20)$$

המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

$$\int_0^T \|x(t)\|^2 dt \leq \frac{V(x(0))}{c} + \frac{d}{c} \int_0^T \|w(t)\|^2 dt \leq \frac{\lambda_{\max}(P)}{c} \|x(0)\|^2 + \frac{d}{c} \int_0^T \|w\|^2 dt. \quad (21)$$

המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

$$\mathcal{J}(0, \dot{S}) \leq \rho \|x\|^2 + \kappa \|w\|^2, \quad \rho, \kappa \geq 0. \quad (22)$$

המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

$$\begin{aligned} \Sigma[0, T] &= \int_0^T \mathcal{J}(0, \dot{S}) dt \leq \rho \int_0^T \|x\|^2 dt + \kappa \int_0^T \|w\|^2 dt \\ &\leq \rho \left(\frac{\lambda_{\max}(P)}{c} \|x(0)\|^2 + \frac{d}{c} \int_0^T \|w\|^2 dt \right) + \kappa \int_0^T \|w\|^2 dt \\ &= \underbrace{\frac{\rho \lambda_{\max}(P)}{c}}_{=:C_0} \|x(0)\|^2 + \underbrace{\left(\frac{\rho d}{c} + \kappa \right)}_{=:C_w} \int_0^T \|w\|^2 dt. \end{aligned} \quad (23)$$

המערכת היא מערכת ליניארית אם ורק אם המערכת היא מערכת ליניארית.

$$A_\Phi = -\gamma_\Phi \frac{\delta F}{\delta \Phi}, \quad A_v = -\gamma_v \frac{\delta F}{\delta v}, \quad A_S = -\gamma_S \frac{\delta F}{\delta S}, \quad H \equiv 0, \quad (30)$$

$\text{צד} \times \text{גובה} = \text{כלל שטח}$, $\text{זוטר} : \text{שטח} = \text{כלל צד}$.

$$\{\{S_{\downarrow\downarrow}, S_{\downarrow\downarrow}\}\} = 0 \iff \{\{\Theta, \Theta\}\} + 2\{\{\Theta, \text{זוטר} \downarrow\downarrow\}\} = 0.$$

דער זאגט-זאל א גרויסע בילד דער זי, d_Σ יירל-ליינען נאר צוריק א דער, פֿרילי חלף דער וו

$$Q^2 = 0 \quad \text{and} \quad \mathcal{L}_Q \omega_{-1} = 0,$$

[illegible][illegible]

$$Q\mathcal{O} = \{\{\Theta, \mathcal{O}\}\} = 0 \quad (71) \quad (71) \quad (71).$$

[illegible][illegible][illegible]

- [illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

$$\partial_t v = -\gamma_v \frac{\delta F}{\delta v} + f_v, \quad (32)$$

$$\Delta_{TL \times L} F[\Phi, v, S] = x_{LL} - L_{TL} x_{LH} - |v| + L = -\gamma_7 \gamma_6 \gamma_5 \gamma_4 \gamma_3 \gamma_2 \gamma_1 \text{ וְ } \Delta_{TL} = x_{LL} \text{ וְ } \gamma_7 \gamma_6 \gamma_5 \gamma_4 \gamma_3 \gamma_2 \gamma_1$$

□ $X_L = \text{מרחב הליניאר}$: $n \cdot v = 0$ ב- $\partial\Omega$, $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ב- Ω ו- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ ב- $\partial\Omega$.

□ *משפט 7.4:* $S \rightarrow S_0$ ורק $\alpha \in S$, אז $\alpha \in S_0$.

נייטורלס יאניאנדאלר חילת/ל 1

$$(S_{\perp\perp}, S_{\perp\perp}) = 0$$
[illegible]

i = x r i n t r a d e - X r b L f l g t g t g t

$$D_t^\alpha S(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{\dot{S}(\tau)}{(t-\tau)^\alpha} d\tau, \quad 0 < \alpha < 1.$$

13

7.1.1. X ו- f פונקציות

הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .

$$x_{t+1} = f(x_t, \Phi_t, v_t, S_t) + \epsilon_t,$$

הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .
 הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .
 הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .

7.1.2. פונקציות X ו- f

הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .
 הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .
 הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .

7.1.3. פונקציות X ו- f

הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .
 הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .
 הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .

7.1.4. פונקציות X ו- f

הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .

$$J_{\mathcal{L}}(\{M_i\}) = \sum_{i \in I} J_{\mathcal{L}}(M_i).$$

הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .
 הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .

$$J_{\mathcal{L}} = \int_{\Omega} \lambda_{\Phi} \|\Phi_1 - \Phi_2\|^2 + \lambda_v \|v_1 - v_2\|^2 + \lambda_S \mu(S_1 \|S_2) dx.$$

הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .
 הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .

7.1.5. פונקציות X ו- f

הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .

$$L(X) = -\log P_{\gamma}(X).$$

הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .
 הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .

7.1.6. פונקציות X ו- f

הפונקציות X ו- f נקראות פונקציות X ו- f (או פונקציות X ו- f) ונכתבות X ו- f .

